Teoria sistemelor
Curs 2

Prof. Radu-Emil Precup

Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată, Universitatea Politehnica Timişoara
radu.precup@upt.ro, http://www.aut.upt.ro/~rprecup/

DESCRIEREA ȘI PROPRIETĂȚILE GENERALE ALE SISTEMELOR

Agenda

- **Sisteme fizice. Modele matematice. Sisteme dinamice**
- Clasificări ale sistemelor fizice și dinamice
- Modele matematice intrare-ieșire
- Modelare grafică prin scheme bloc
- Introducere în conducerea proceselor
- Referințe bibliografice

Sisteme fizice. Modele matematice. Sisteme dinamice

- Un proces fizic (PF) sau un proces fizico-chimic este o succesiune de transformări și conversii care caracterizează mulțimi de obiecte sau fenomene interconectate, conform unei anumite structuri, fiind analizate în evoluția lor temporală (sau uneori spațială)
- Un sistem fizic (SF) este un sistem al cărui comportament se modifică în timp, de multe ori ca răspuns la stimulări sau forțări externe și reprezintă ansamblul material în care evoluează un PF
- SF este caracterizat de două categorii de variabile din perspectiva relației sale cu mediul înconjurător (fig. 1.1):

  • **variabile de intrare**, notate cu **u**(t), care influențează din exterior evoluția temporală a SF și reprezintă cauza

  • **variabile de ieșire**, notate cu **y**(t), care sunt utilizate pentru caracterizarea evoluției temporale a SF și reprezintă efectul

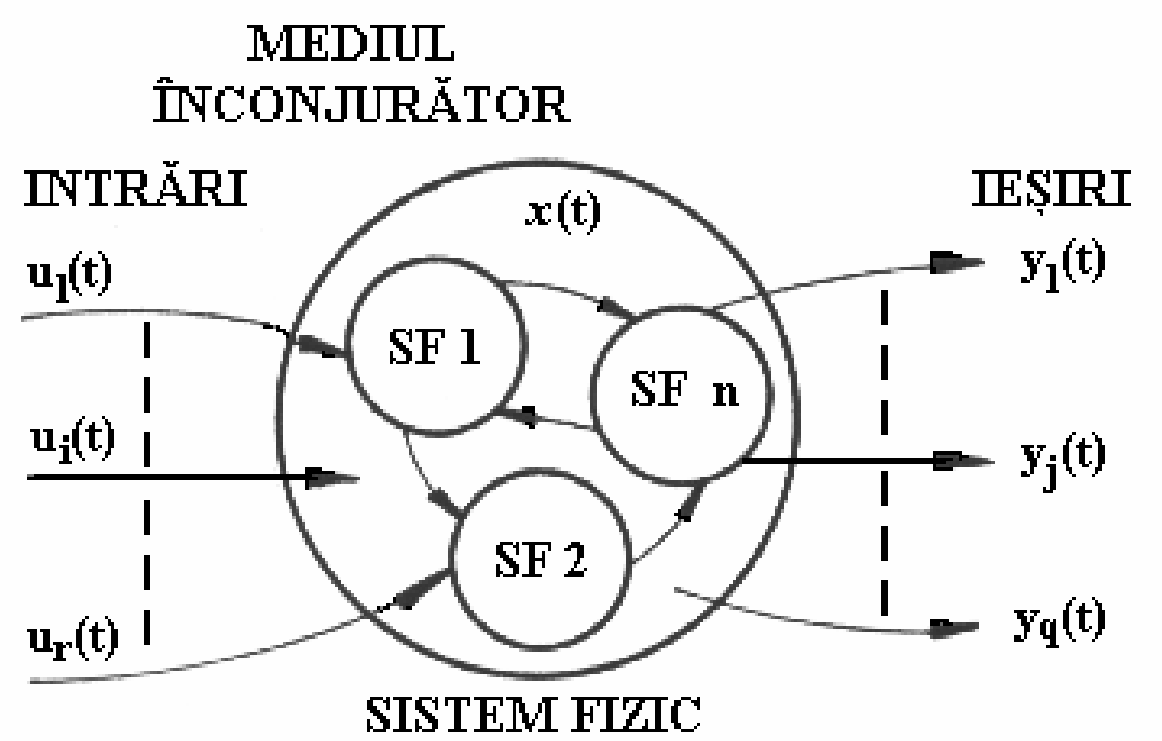


Fig. 1.1. Reprezentarea unui sistem fizic.

- Dacă evoluția SF este considerată în intervalul de timp finit $[t_0, t_f]$, atunci:
  - sistemul va fi într-o stare (situație) inițială la momentul de timp inițial t_0
  - sistemul va fi într-o stare (situație) finală la momentul de timp final t_f

- **Evoluția temporală** (t indică variabila independentă timp) a unui sistem poate fi privită ca evoluția în timp a celor două categorii de variabile (de intrare și de ieșire) și a stării sistemului. Evoluția temporală a fiecărui sistem respectă **principiul cauzalității**, interpretat prin:
  - evoluția (în timp) este întotdeauna orientată către trecut – prezent – viitor
  - evoluția ieșirilor $\mathbf{y}(t)$ este întotdeauna cauzată de evoluția intrărilor $\mathbf{u}(t)$ și de starea inițială a sistemului și niciodată în sens invers

- Fenomenele de transfer, stocare, transformare și disipare de substanță (masă și energie) într-un SF și, în general, starea în care se află sistemul la un anumit moment sau în orice moment de timp pot fi descrise prin intermediul unor variabile interne numite **variabile de stare** (din fizica macroscopică) – acestea sunt grupate în vectorul de stare $\mathbf{x}(t)$
- Starea unui sistem dinamic reprezintă o mulțime de variabile care rezumă complet istoria anterioară a sistemului și ne permite să prezicem evoluția sa viitoare. Cu alte cuvinte, variabilele de stare ale unui SF sunt acele variabile (mulțimea de variabile) care permit, prin valorile lor la momentul de timp curent t, să definească situația sau starea sistemului la acel moment de timp.
- Cunoașterea stării unui SF la un anumit moment (de exemplu, t_0), notată cu $\mathbf{x}(t_0)$, ne permite să prezicem evoluția viitoare a SF la momentele de timp $t > t_0$.
- Ansamblul variabilelor de intrare $\mathbf{u}(t)$, variabilelor de stare $\mathbf{x}(t)$ și variabilelor de ieșire $\mathbf{y}(t)$ asociate unui SF poartă denumirea de **variabile caracteristice** ale SF, fiind notat $\{\mathbf{u}(t), \mathbf{x}(t), \mathbf{y}(t)\}$.

- Un sistem are, în general, mai mult de o variabilă de intrare, ieșire sau stare → variabilele caracteristice sunt grupate în vectori (matrice coloană):
  - vectorul de intrare $\mathbf{u}(t)$, cu r componente,
  - vectorul de stare $\mathbf{x}(t)$, cu n componente,
  - vectorul de ieșire $\mathbf{y}(t)$, cu q componente:

$$\mathbf{u}(t)=\begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \dots \\ u_r(t) \end{bmatrix},\ \mathbf{x}(t)=\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \dots \\ x_n(t) \end{bmatrix},\ \mathbf{y}(t)=\begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \dots \\ y_q(t) \end{bmatrix}$$

- r este numărul de variabile de intrare, n este numărul de variabile de stare, q este numărul de variabile de ieșire.
- Dimensiunea n a vectorului de stare $\mathbf{x}(t) \in \mathbf{R}^n$, care reprezintă și numărul de variabile de stare, este denumită **ordinul sistemului**.

- Variabilele de intrare ale unui sistem pot fi doar variabile de intrare
- Variabilele de ieșire pot fi, de asemenea, variabile de stare sau, dimpotrivă, nu pot fi variabile de stare
- Același SF poate funcționa în mai multe regimuri de funcționare (tehnice). Astfel, variabilele sale pot fi atât variabile de intrare (de exemplu, în regimul 1), cât și variabile de ieșire (de exemplu, în regimul 2). Exemplu: mașini electrice:
  - în regim de motor: intrările = tensiunea la borne (de alimentare a armăturii) și tensiunea de excitație, ieșirea = viteza
  - în regim de generator: intrările = viteza și tensiunea de excitație, ieșirea = tensiunea la borne
- Din punctul de vedere al reglării, variabilele de ieșire ale unui SF pot fi grupate funcțional în:
  - variabile de ieșire propriu-zise – pentru evaluarea reglării
  - variabile de ieșire măsurate – pentru realizarea reglării
- Sunt folosite litere diferite pentru a evidenția ambele categorii de variabile de ieșire

- Distincția clară între vectori și scalari va fi realizată astfel: notațiile aldine (bold) vor fi folosite pentru vectori
- Aceeași regulă va fi aplicată și pentru matrice, însă matricele vor fi evidențiate prin litere majuscule aldine
- Un vector linie va fi considerat ca matricea obținută prin transpunerea unui vector coloană. Exemplu:

$$\mathbf{x}^T(t) = [x_1(t) \quad x_2(t) \quad \ldots \quad x_n(t)]$$

- Descrierea și caracterizarea matematică a unui SF necesită atribuirea unui model matematic (MM) adecvat.
- Deducerea modelului matematic asociat unui SF este legată de **alegerea variabilelor de stare – cerințe**:

  • variabilele trebuie să fie continue în timp (în raport cu timpul)

  • variabilele trebuie să caracterizeze fenomenele de transfer, stocare, transformare și disipare a materiei în SF
- În tabelul 1.1 sunt oferite câteva recomandări privind alegerea variabilelor de stare în sistemele fizice
- Regulă practică: **numărul variabilelor de stare este egal cu numărul elementelor de stocare a energiei**
- În tabelul 1.2 sunt prezentate câteva echivalențe între variabilele din diferite domenii tehnice, cu impact direct asupra alegerii variabilelor de stare

Tipul procesului de transfer	Variabile de stare	Exemple de ecuații de stare	Exemple de elemente de stocare a energiei
Substanță	Masă m	$m' = Q_m$ Q_m – debit masic	Rezervor hidraulic
Electric	Sarcină electrică q	$Q' = i$ i – curent electric (intensitate)	Armături ale condensatorului
Impuls	Impuls de translație $p = m\ v$	$p' = \sum F_i$ F_i – forță	Corpul supus mișcării de translație sau rotație
	Impuls de rotație	$p_\omega' = \sum M_i$ M_i – moment (cuplu) de rotație	
Energie cinetică	Viteză liniară (viteză) v	$v' = (1/m)\sum F_i$ $v' = a$ a – accelerație liniară	Corpul supus mișcării de translație sau rotație
	Viteză unghiulară (viteză) ω	$\omega' = a_\omega$ a_ω – accelerație unghiulară	

Tabelul 1.1. Recomandări privind alegerea variabilelor de stare în sistemele fizice cu accent pe sistemele tehnice.

Tabelul 1.1. Recomandări privind alegerea variabilelor de stare în sistemele fizice cu accent pe sistemele tehnice (continuare).

Energie potențială	Poziție liniară (spațiu) s	$s' = v$ v – viteză liniară (viteză)	Corpul supus mișcării de translație sau rotație
	Poziție unghiulară (unghi de rotație) α	$\alpha' = \omega$ ω – viteză unghiulară (viteză)	
Energie stocată într-un sistem elastic	Forță de deformare F	$F' = k_f v$ k_f - coeficient de frecare vâscoasă (coeficient elastic)	Arcuri elastice sau arcuri spirală supuse deformării
	Moment (cuplu) de deformare M	$M' = k_f \omega$ k_f - coeficient de frecare vâscoasă (coeficient elastic)	
Termică	Temperatură θ	$\theta' = (1/C_\theta)\, q_\theta$ q_θ - flux termic	C_θ - corp omogen cu capacitate termică
Energie electromagnetică: -În câmpul electric al unui condensator -În câmpul magnetic al unei bobine	Tensiune la bornele condensatorului u_c	$u_c' = (1/C)\, i$	Condensator cu capacitate C
	Curent prin bobină i_L	$i_L' = (1/L)\, u$	Bobină cu inductanță L

Tabelul 1.2. Echivalențe între variabile și parametri implicate/implicați în procesele de transfer din domenii tehnice diferite.

Circuit electric serie	Circuit electric paralel	Sistem mecanic de translație	Sistem mecanic de rotație
Tensiune electrică u	Curent electric i	Forță F	Moment (cuplu) M
Sarcină electrică q	Flux magnetic Φ	Poziție liniară (spațiu) s	Poziție unghiulară (unghi de rotație) α
Curent electric (intensitate) i	Tensiune electrică u	Viteză liniară (viteză) v	Viteză unghiulară (viteză) ω
Inductanță L	Capacitate C	Masă m	Moment de inerție J
Rezistență R	Conductanță $1/R$	Coeficient de frecare vâscoasă μ	
Capacitate C	Inductanță L	Coeficient elastic (constanta arcului) k_e	
Diferență de temperatură $\Delta\theta$	Diferență de presiune Δp		
Cantitate de căldură Q_θ	Cantitate de fluid Q_f	Cantitate de gaz Q_s	
Flux de căldură q_θ	Flux de fluid q_f	Flux de gaz q_g	
---	Coeficient de inerție hidraulică	---	
Rezistență termică R_θ	Rezistență hidraulică R_h	Rezistență pneumatică R_p	
Capacitate termică C_θ	Capacitate hidraulică C_h	Capacitate pneumatică C_p	

- Un SF caracterizat prin modelul său matematic reprezintă un **sistem dinamic (SD)** sau un sistem abstract
- Un model dinamic al unui sistem este o mulțime de legi matematice care explică într-o formă concisă și cantitativă cum evoluează sistemul în timp, de regulă sub efectul excitațiilor externe
- Sistemul dinamic este un concept matematic care este complet definit prin **axiome** referitoare la:

  • **categorii de mulțimi și clase de funcții** utilizate în descrierea variabilei independente *t* și a variabilelor caracteristice ale SF

  • **operatori (funcționale)** utilizați (utilizate) în descrierea relațiilor structurale dintre variabilele caracteristice ale SF

- Ilustrarea legăturilor dintre SF și MM asociat acestuia (SD) pentru un sistem cu o singură intrare și o singură ieșire:

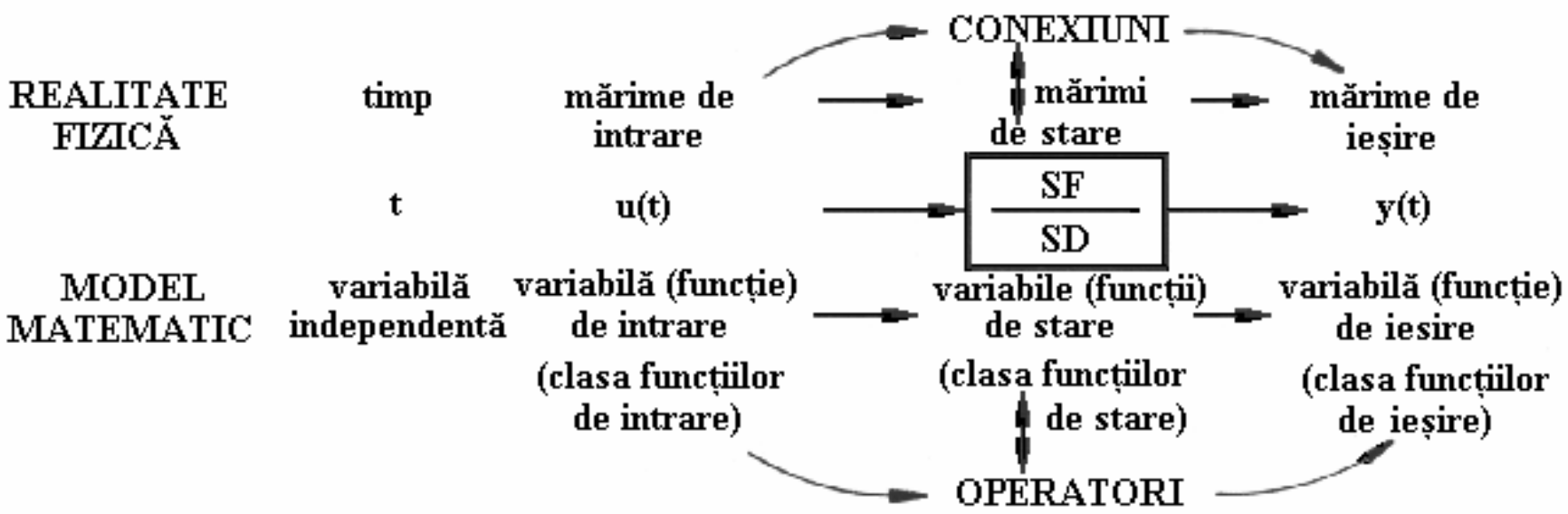


Fig. 1.2. Legăturile dintre un sistem fizic (SF) și sistemul dinamic (SD) asociat SF.

- Întrebările principale despre un sistem dinamic:
  - să înțelegem sistemul, adică să răspundem la întrebări precum „Cum se influențează X și Y reciproc?”
  - să simulăm sistemul, adică să răspundem la întrebări precum „Ce se întâmplă dacă aplic acțiunea Z sistemului?”
  - să proiectăm un sistem de reglare automată pentru acesta, adică să răspundem la întrebări precum „Cum să fac să se comporte sistemul așa cum vreau?”
- Necesitatea modelelor provine din faptul că experimentele oferă răspunsuri, dar au limitări, cum ar fi:
  - pot fi prea costisitoare (de exemplu, lansarea unei navete spațiale)
  - pot fi prea periculoase (de exemplu, experimentele pe o centrală nucleară în funcțiune)
  - pot fi imposibile (de exemplu, sistemul nu există încă, fiind în faza de proiectare)

- În schimb, modelele matematice ne permit să:
  - capturăm principalele fenomene care au loc în sistem (de exemplu, legea lui Newton – o forță aplicată unei mase produce o accelerație)
  - analizăm sistemul (obținem relații între variabilele dinamice),
  - simulăm sistemul (adică facem predicții) despre cum se comportă sistemul în anumite condiții și excitații (în formă analitică sau pe un calculator, prin simularea numerică a comportamentului sistemului)
- Exemplu de modelare matematică a unui SF – aplicație în domeniul circuitelor electrice – a se citi materialul detaliat asociat cursului – legile lui Kirchhoff pentru tensiune și curent conduc la ecuații care sunt ulterior manipulate astfel încât să ducă la relația compusă:

  intrare $\rightarrow$ stări $\rightarrow$ iesire

- Aceasta corespunde unui model matematic tipic în teoria sistemelor și în automatică, numit **model de stare (model matematic intrare-stare ieșire, MM-ISI)**.

- Expresia generală a unui MM-ISI pentru un sistem dinamic liniar în timp continuu cu o singură intrare și o singură ieșire:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\,\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}\,u(t) \;-\; \text{ecuatia de stare}$$

$$y(t) = \mathbf{c}^T\,\mathbf{x}(t) + d\,u(t) \;-\; \text{ecuatia iesirii}$$

- Această reprezentare, care subliniază structura internă a unui SF (evoluția procesului intern în SF), este numită reprezentare structurală a sistemului dinamic (a SF)
- Eliminând variabilele de stare din ecuațiile de stare → se obține o altă relație numită **model matematic intrare-ieșire (MM-II)**:

$$\text{intrare} \;\rightarrow\; \text{iesire}$$

- Expresia generală a unui MM-II pentru sisteme liniare în timp continuu, invariante în timp (cu parametri constanți), cu o singură intrare și o singură ieșire:

$$\sum_{\nu=0}^{n} a_\nu y^{(\nu)}(t) = \sum_{\mu=0}^{m} b_\mu u^{(\mu)}(t)$$

- Aceasta este, de asemenea, numită **reprezentare funcțională a unui sistem dinamic (a unui SF)**
- $m \le n$ este **condiția de cauzalitate**
- Un sistem dinamic este **cauzal** dacă $y(t)$ nu depinde de intrările viitoare $u(\tau)\ \forall \tau > t$
- Un sistem dinamic este **strict cauzal** dacă $y(t)$ nu depinde de $u(\tau)\ \forall \tau \ge t$, iar **condiția de cauzalitate strictă** este $m < n$

Agenda

- ✓ Sisteme fizice. Modele matematice. Sisteme dinamice
- ➢ **Clasificări ale sistemelor fizice și dinamice**
- ❑ Modele matematice intrare-ieșire
- ❑ Modelare grafică prin scheme bloc
- ❑ Introducere în conducerea proceselor
- ❑ Referințe bibliografice

Clasificarea semnalelor şi variabilelor

- Un semnal este o variabilă fizică privită ca **suport de transmitere a informațiilor despre evoluția unui SF**
- Semnalul (determinist) poate fi caracterizat prin: $u : T \rightarrow U$
- Ansamblul tuturor funcțiilor posibile de intrare (u), stare (**x**) sau ieșire (y), notate cu **U** ca exemplificare pentru funcția de intrare: $\mathbf{U} = \{u \mid u : T \rightarrow U\}$

  reprezintă clasa funcțiilor de intrare, stare respectiv ieșire

Clasificarea semnalelor şi variabilelor (cont'd 1)

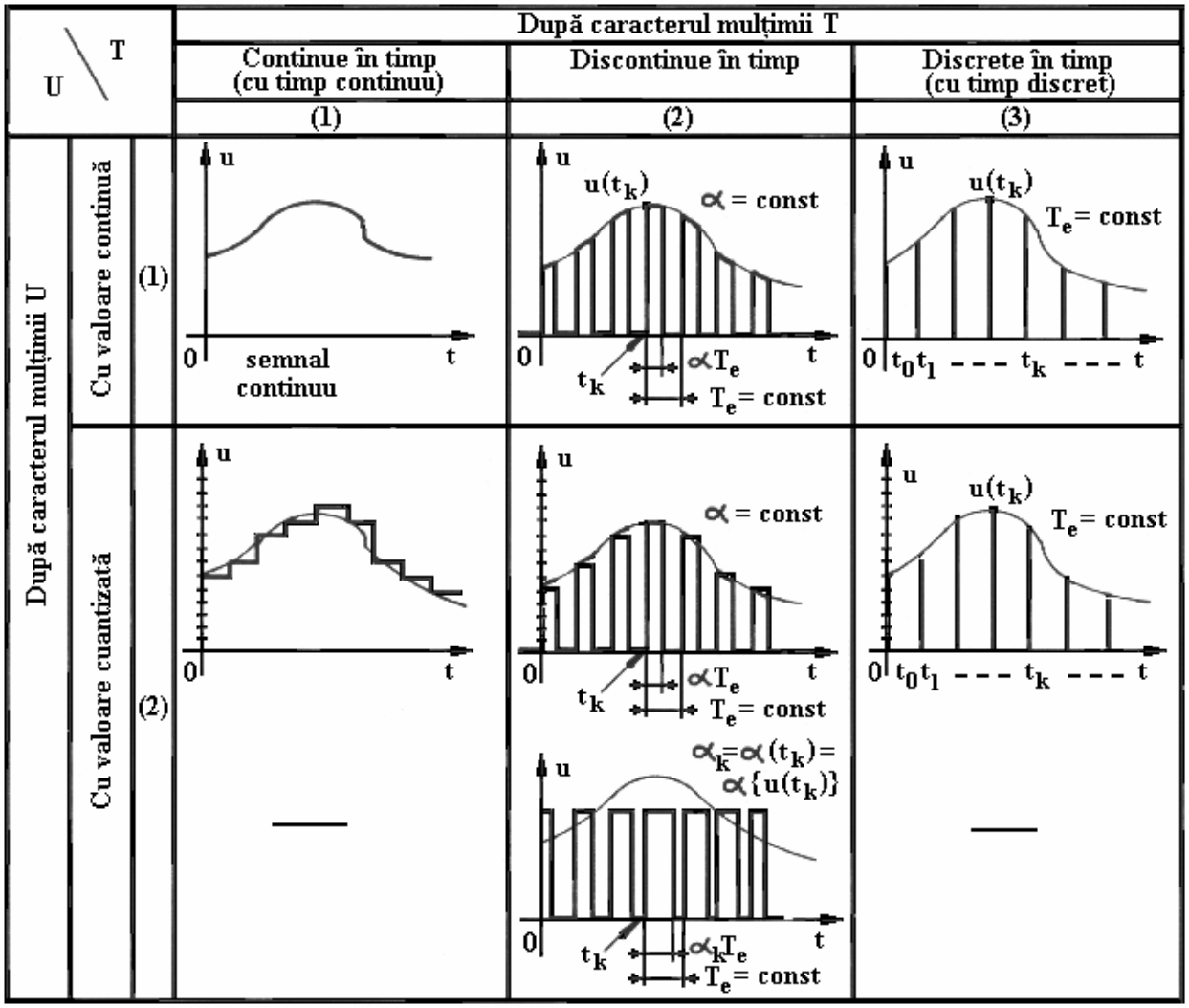
- Clasificarea semnalelor în funcție de caracterul celor două mulțimi:

A. ***În funcție de caracterul mulțimii* T *de momente de timp***, semnalele se împart în:
   - **semnale continue în timp (semnale în timp continuu)**
   - **semnale discontinue în timp**
   - **semnale discrete în timp (semnale în timp discret)**

B. ***În funcție de caracterul mulțimii* U**, semnalele se împart în:
   - **semnale cu valori continue**
   - **semnale cu valori cuantizate**

C. ***În funcție de modul de exprimare al informației transportate de un semnal***, semnalele se împart în:
   - **semnale necodificate**
   - **semnale codificate**

Tabelul 1.3. Clasificarea semnalelor necodificate.



Clasificarea semnalelor și variabilelor (cont'd 2)

- Semnalele care sunt continue în timp și cu valori continue se numesc **semnale continue** – specifice SF (proceselor tehnice) și dispozitivelor de conducere (DC) cu echipamente clasice (electrice, electronice, mecanice, hidraulice, pneumatice etc.) – în secțiunile și capitolele următoare
- Semnalele care sunt discrete în timp și cu valori cuantizate (și ulterior codificate) sunt specifice DC în timp discret, cu echipamente numerice (digitale)
- Semnalele cu timp continuu și valori cuantizate sunt utilizate în sistemele de reglare automată cu DC în timp discret ca extensii continue ale semnalelor în timp discret
- Celelalte tipuri de semnale (discontinue în timp) – utilizate în configurații specifice ale DC electronice

Clasificarea semnalelor şi variabilelor (cont'd 3)

- Semnalele care sunt discrete în timp și cu valori cuantizate și codificate sunt specifice prelucrării semnalelor numerice în calculatoare, procesoare de semnal numerice și microcontrolere

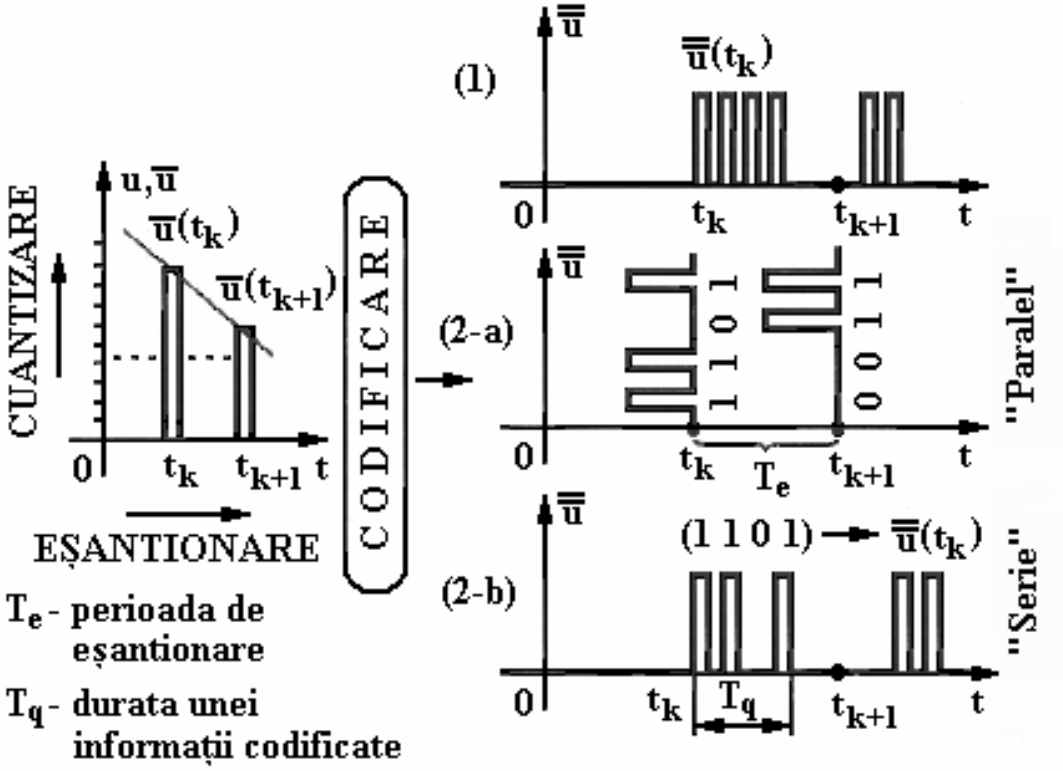


Fig. 1.4. Exemple de codificare a semnalelor în sistemele de reglare automată cu DC în timp discret.

Sisteme dinamice în timp continuu (SD-C)

- Conceptul de SD-C poate fi definit prin generalizarea dimensională a reprezentării prin MM-ISI a unui SF:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)) \; - \text{ ecuatia de stare}$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{g}(t, \mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)) \; - \text{ ecuatia iesirii}$$

- Trebuie specificate condițiile inițiale $\mathbf{x}(t_0)$
- **f** și **g** sunt funcționale (vectoriale, de variabile vectoriale) care caracterizează legăturile din sistem

Sisteme dinamice în timp continuu (SD-C, cont'd 1)

- **u**, **x** și **y** sunt vectorii de intrare, stare și ieșire ai SD:

$$\mathbf{u}(t)=\begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \dots \\ u_r(t) \end{bmatrix},\ \mathbf{x}(t)=\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \dots \\ x_n(t) \end{bmatrix},\ \mathbf{y}(t)=\begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \dots \\ y_q(t) \end{bmatrix}$$

- *r* este numărul variabilelor de intrare, *n* este numărul variabilelor de stare, *q* este numărul variabilelor de ieşire, *t* este argumentul (variabila) independent(ă) timp, $t \in T \subset \mathbf{R}$,

$\mathbf{u} \in \mathbf{U} \subset \mathbf{R}^r,\ \mathbf{x} \in \mathbf{X} \subset \mathbf{R}^n,\ \mathbf{y} \in \mathbf{Y} \subset \mathbf{R}^q$

- Un sistem de *n* ecuaţii diferenţiale ordinare cu *n* necunoscute – o problemă de tip Cauchy

Sisteme dinamice în timp continuu (SD-C, cont'd 2)

- $\mathbf{x}(t)$ – **starea sistemului**, $(t, \mathbf{x}(t))$ – **faza** sistemului
- **Traiectoria de stare, traiectoria de fază, traiectoria ieșirii** (pentru $\mathbf{y}(t)$)
- Acest MM-ISI este specific sistemelor cu mai multe intrări și ieșiri, denumite **sisteme Multi Input-Multi Output (MIMO)**
- Sistemele cu o singură intrare și o singură ieșire sunt denumite **sisteme Single Input-Single Output (SISO)**

Sisteme dinamice în timp discret (SD-D)

- Evoluția în timp a unui sistem fizic (SF) poate fi observată prin variabilele sale caracteristice în timp continuu $t \in T \subset \mathbf{R}$, sau la anumite momente discrete de timp t_k
- t_k pot fi fie echidistanțate la momentul de timp T_e (sau T_s), denumit perioadă de eșantionare, fie nu
- T_e este de obicei constantă din multe motive teoretice și practice
- $u(t_k) = u_k$ și $y(t_k) = y_k$ – **reprezintă eșantioanele semnalelor continue** $u(t)$ și $y(t)$

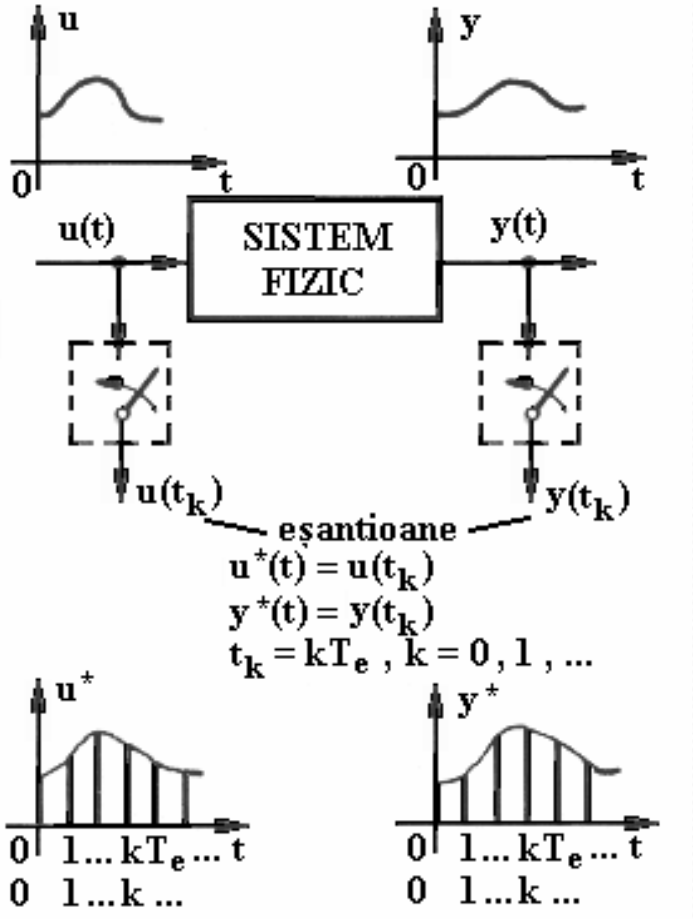


Fig. 1.5. Ilustrarea procesului de eșantionare.

Sisteme dinamice în timp discret (SD-D, cont'd 1)

- Procesul condus de un DC se numește **proces condus (PC)**
- Ansamblul {DC, PC} realizat cu un accent pe reglare automată se numește **sistem de conducere automată (SCA)**.
- Acceptând că DC află permanent evoluția PC printr-o **conexiune cu reacție (feedback)**, aceasta duce la **structura de sistem de conducere automată în buclă închisă**.
- În cazul conducerii unui CP continuu – la care $u(t)$ și $y(t)$ sunt variabile continue – de către un DC digital (numeric) cu w^*, y^* și u^* ca variabile de timp discrete care sunt cuantizate și codificate (fig. 1.6), două fenomene specifice prelucrării informațiilor la punctele de interfațare DC-PC și tratamentul matematic al acestora sunt:

Sisteme dinamice în timp discret (SD-D, cont'd 2)

- Observarea evoluției PC de către DC în termeni de $y(t)$ – sunt implicate eșantionarea și cuantizare (similar pentru semnalul aferent intrării de referință $w(t)$)
- După transmiterea către PC a semnalului de comandă $u(t_k)$, elaborat de DC la momentele de timp discrete $t_k=k\,T_e$, este necesară realizarea construcției unui semnal continuu u(t) pe baza eșantioanelor u_k, iar acest semnal va fi de fapt aplicat PC

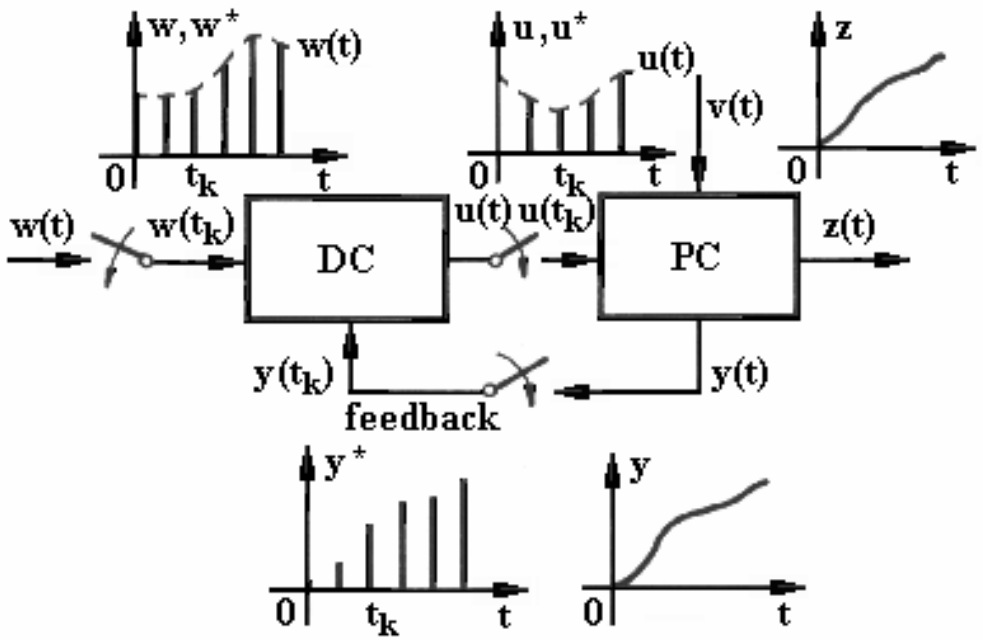


Fig. 1.6. Reprezentarea semnalelor în cazul conducerii unui PC continuu de către un DC digital.

Sisteme dinamice în timp discret (D-DS, cont'd 3)

- Caracterizarea matematică a SF, la care informațiile sunt disponibile la momente de timp discrete și echidistante, este realizată prin intermediul reprezentării **sistemului dinamic în timp discret (SD-D)**:

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(k, \mathbf{x}(k), \mathbf{u}(k)) \; - \text{ ecuatia de stare}$$

$$\mathbf{y}(k) = \mathbf{g}(k, \mathbf{x}(k), \mathbf{u}(k)) \; - \text{ ecuatia iesirii}$$

- $k \in \mathbf{Z}\,(\mathbf{N})$ este indicele (contorul) momentelor de timp discret $t_k = k\,T_e$
- Ecuația de stare este o **ecuație recurentă**
- O altă notație pentru $k=t$:

$$\mathbf{x}(t+1) = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t))$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{g}(t, \mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t))$$

- **Reprezentarea formală unificată** a unui model matematic (MM) al unui sistem:

$$\mathbf{x}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t))$$
$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{g}(t, \mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t))$$

$$\mathbf{x}'(t) = \begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t), \ t \in T \subset \mathbf{R} \ \text{ pentru SD - C} \\ \mathbf{x}(t+1), \ t \in \mathbf{Z}\,(\mathbf{N}) \ \text{ pentru SD - D} \end{cases}$$

Principii de clasificare a sistemelor dinamice

- Depinde de tipurile de semnale prelucrate de sistem și de tipurile funcționalelor (operatorilor) **f** și **g** care caracterizează structura sistemului
- Sisteme în timp continuu versus sisteme în timp discret
- Reprezentarea generală a modelului de spațiu de stare (SS-MM) a unui **sistem liniar invariant în timp (linear time-invariant, LTI)** (funcționalele **f** și **g** sunt liniare + parametrii lor sunt constanți, adică invarianți în timp): $\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}\,\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\,\mathbf{u}(t)$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\,\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\,\mathbf{u}(t)$$

- Matricile **A, B, C** și **D** au coeficienți care sunt constanți (invarianți) în raport cu timpul, iar dimensiunile lor sunt:

$$\dim \mathbf{A} = n \times n,\ \dim \mathbf{B} = n \times r,\ \dim \mathbf{C} = q \times n,\ \dim \mathbf{D} = q \times r$$

Principii de clasificare a sistemelor dinamice (cont'd 1)

- **A** este matricea sistemului și aceste matrici descriu proprietățile structurale ale sistemului.
- SF sunt **cu inerție** → nu este posibil transferul instantaneu de informație de la intrare la ieșire → **D = 0** → expresia generală a modelului de stare (MM-ISI) al unui sistem LTI este înlocuită de forma particulară

$$\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}\,\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\,\mathbf{u}(t)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\,\mathbf{x}(t)$$

- Exemplu de circuit rezistiv – în materialul asociat cursului

Principii de clasificare a sistemelor dinamice (cont'd 2)

- Un caz particular remarcabil și frecvent utilizat al reprezentării MM-ISI a sistemelor LTI este cel al **sistemelor cu o singură intrare și o singură ieșire (SISO)**, cu o intrare u (r=1) și o ieșire y (q=1):

$$\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}\,\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}\,u(t)$$

$$y(t) = \mathbf{c}^T\,\mathbf{x}(t) + d\,u(t)$$

- Dimensiunile matricelor:

$$\dim \mathbf{A} = n \times n,\ \dim \mathbf{b} = n \times 1,\ \dim \mathbf{c}^T = 1 \times n,\ d - \text{scalar}$$

Agenda

- ✓ Sisteme fizice. Modele matematice. Sisteme dinamice
- ✓ Clasificări ale sistemelor fizice și dinamice
- ➢ **Modele matematice intrare-ieșire**
- ❑ Modelare grafică prin scheme bloc
- ❑ Introducere în conducerea proceselor
- ❑ Referințe bibliografice

- Orice sistem poate fi văzut doar din punctul de vedere al dependenței cauzale (cu direcția trecut → prezent → viitor) între intrările și ieșirile sale, fără a evidenția distinct variabilele interne, adică variabilele de stare
- Această situație se referă la o caracterizare intrare-ieșire a sistemului prin **modelul matematic intrare-ieșire (MM-II)**

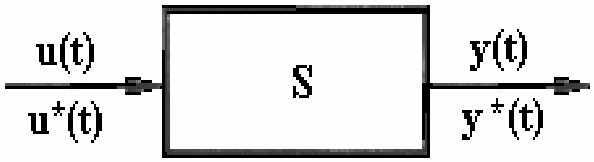


Fig. 1.8. Sistem cu o singură intrare și o singură ieșire (SISO).

- ***Pentru un sistem continuu liniar și invariant în timp, SD-C***, modelul matematic intrare-ieșire (MM-II) este o ecuație diferențială (liniară cu coeficienți constanți):

$$\sum_{v=0}^{n} a_v y^{(v)}(t) = \sum_{\mu=0}^{m} b_\mu u^{(\mu)}(t), t \in \Re \qquad m \le n$$

- ***Pentru un sistem discret liniar și invariant în timp, SD-D***, modelul matematic intrare-ieșire (MM-II) este o ecuație recurentă liniară (adică, cu timp discret) cu coeficienți constanți:

$$\sum_{v=0}^{n} a_v y(k+v) = \sum_{\mu=0}^{m} b_\mu u(k+\mu), k \in \mathbf{N} \qquad m \le n$$

- $m \le n$ este condiția de cauzalitate

- Pentru același SF, cele două caracterizări matematice – MM-II și MM-ISI – ar trebui să aibă același conținut – valabil (matematic) în evidențierea conexiunii intrare → ieșire. Totuși, în anumite condiții particulare, cele două reprezentări nu sunt echivalente, MM-ISI fiind mai cuprinzătoare
- În cazul sistemelor complexe, tratamentul matematic prin utilizarea MM-II se dovedește adesea a fi mai simplu și mai intuitiv decât MM-ISI + în multe aplicații practice, caracterizarea prin MM-II a SF îndeplinește cerințele specifice proiectării sistemelor de reglare automată folosind ieșirea procesului. Abordarea intrare-ieșire în proiectarea sistemelor de reglare automată corespunde în principal teoriei clasice a reglării automate

- În cazul reprezentării intrare-ieșire a sistemelor este utilizat conceptul de **cutie neagră** (black box)
- Aceasta este adesea legată de modul în care este determinat MM-II pe baza prelucrării măsurătorilor privind evoluția în regimuri dinamice ale intrării și ieșirii (**identificare experimentală** sau **identificare bazată pe date**, **data-driven identification**)

Agenda

- ✓ Sisteme fizice. Modele matematice. Sisteme dinamice
- ✓ Clasificări ale sistemelor fizice și dinamice
- ✓ Modele matematice intrare-ieșire
- ➢ **Modelare grafică prin scheme bloc**
- ❑ Introducere în conducerea proceselor
- ❑ Referințe bibliografice

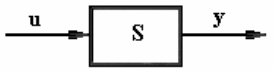
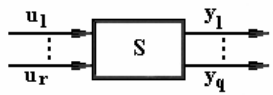
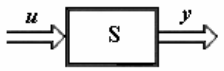
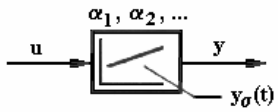
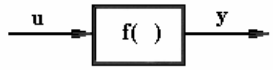
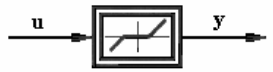
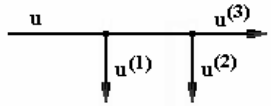
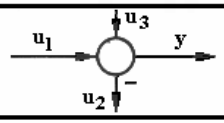
- În automatcă sunt utilizate două tipuri de scheme bloc, în funcție de domeniul lor de aplicare:

  A) Scheme bloc funcționale: evidențiază, prin mijloace de reprezentare specifice diferitelor domenii tehnice, structura funcțională și parțial structura constructivă a sistemului. Folosind astfel de scheme, specialiștii pot deduce principiile funcționale și de funcționare ale sistemului și, uneori, specialiștii pot deduce un MM al sistemului

  B) Scheme bloc informaționale: evidențiază, prin reprezentări specifice automaticii, structura informațională a sistemului. Acestea sunt importante în analiza și dezvoltarea sistemelor de reglare automată

- Schemele bloc informaționale folosesc mai multe tipuri de subsisteme cu reprezentări specifice, în care:
  - • variabilele caracteristice, evidențiate prin segmente orientate (săgeți) în sensul fluxului de informație
  - • dependențele structurale (funcționalele), evidențiate prin blocuri asociate cu mai multe moduri de a specifica proprietățile acestora (tabelul 1.4)
- Schemele bloc informaționale sunt construite pe baza ecuațiilor primare care descriu fenomenele din sistem. Ele trebuie să evidențieze:
  - • variabilele caracteristice ale sistemului (**u**, **x**, **y**)
  - • dacă este posibil, variabilele care pot fi măsurate și care pot fi utilizate în reglare automată
  - • în cazul sistemelor de reglare automată, variabilele care sunt prelucrate în DC
- Exemple (în materialul detaliat asociat cursului): încălzirea unei camere + dinamica studenților

Tabelul 1.4. Reprezentarea sistemelor prin scheme bloc informaționale.

CONȚINUTUL REPREZENTĂRII	REPREZENTAREA PRIN SCHEMĂ BLOC	OBSERVAȚII
SISTEM MONOVARIABIL LA INTRARE ȘI IEȘIRE (SISO)		reprezentare generală
SISTEM MULTIVARIABIL LA INTRARE ȘI IEȘIRE (MIMO) r - numărul intrărilor q - numărul ieșirilor	 	reprezentare generală $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_r \end{bmatrix}$ $y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_q \end{bmatrix}$
SISTEM MONOVARIABIL LINIAR y = f(u) f( ) - operator caracterizat de parametrii $\alpha_1, \alpha_2, \ldots$	 	yσ(t) - curba de răspuns la o variație particulară a intrarii (treaptă)
SISTEM MONOVARIABIL NELINIAR y = f(u) sau SISTEM MULTIVARIABIL LA INTRARE NELINIAR y = f(u1, u2)	 	în interiorul blocului se marchează: - caracterul neliniarității f(u) - operația neliniară efectuată: ×, :, √, ...
PUNCT (NOD) DE RAMIFICARE A INFORMAȚIEI		u = u(1) = u(2) = u(3) (·) - directii de ramificatie
PUNCT DE ÎNSUMARE A INFORMAȚIEI		y = u1 - u2 + u3

Agenda

- ✓ Sisteme fizice. Modele matematice. Sisteme dinamice
- ✓ Clasificări ale sistemelor fizice și dinamice
- ✓ Modele matematice intrare-ieșire
- ✓ Modelare grafică prin scheme bloc
- ➢ **Introducere în conducerea proceselor**
- ❑ Referințe bibliografice

- Creșterea complexității proceselor tehnice/tehnologice (PT) și a celor biologice, economice etc., cerințele de calitate din ce în ce mai exigente și conexiunile tot mai puternice între procese și între procese și mediu au dus la necesitatea conducerii proceselor
- Procesele **pot fi conduse** (fig. 1.10):

  • **manual** (a), prin intervenția adeseori continuă și directă a unui operator uman și

  • **automat** (b), prin utilizarea echipamentelor specializate dedicate pentru a efectua operațiile de conducere, denumite **echipamente de automatizare** (**EA**)

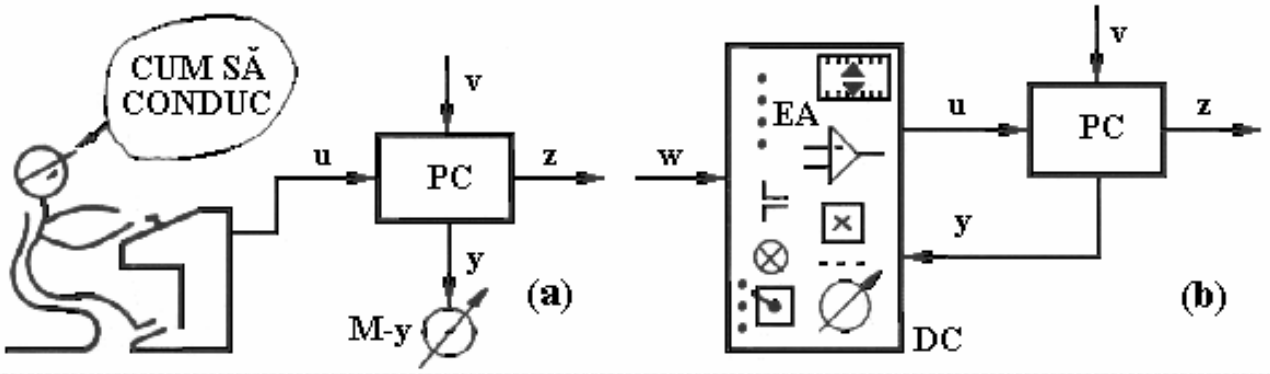


Fig. 1.10. Conducere manuală (a) și conducere automată (b) a unui proces.

- Ansamblul de echipamente de automatizare (EA) interconectate constructiv și funcțional și dedicate conducerii unui proces denumit **proces condus (PC)** este denumit **dispozitiv de conducere (DC)** sau **dispozitiv de conducere automată (DCA)**
- DC și PC sunt în strânsă interconexiune în conducerea proceselor. Ansamblul constructiv și funcțional care constă din DC și PC și realizat pentru conducerea procesului este denumit **sistem de conducere (SC)** sau **sistem de conducere automată (SCA)**

- O formă simplificată a operațiunilor implicate în conducerea manuală sau automată a unui PC evidențiază două moduri de abordare (fig. 1.11):

(a) Fără urmărirea directă a evoluției PC de către DC, acesta este cazul **conducerii în buclă deschisă**. SC construit în acest mod se numește **sistem de conducere în circuit deschis (CS-CD)** sau **sistem cu comandă (manuală, automată)** (fig. 1.11 (a)).

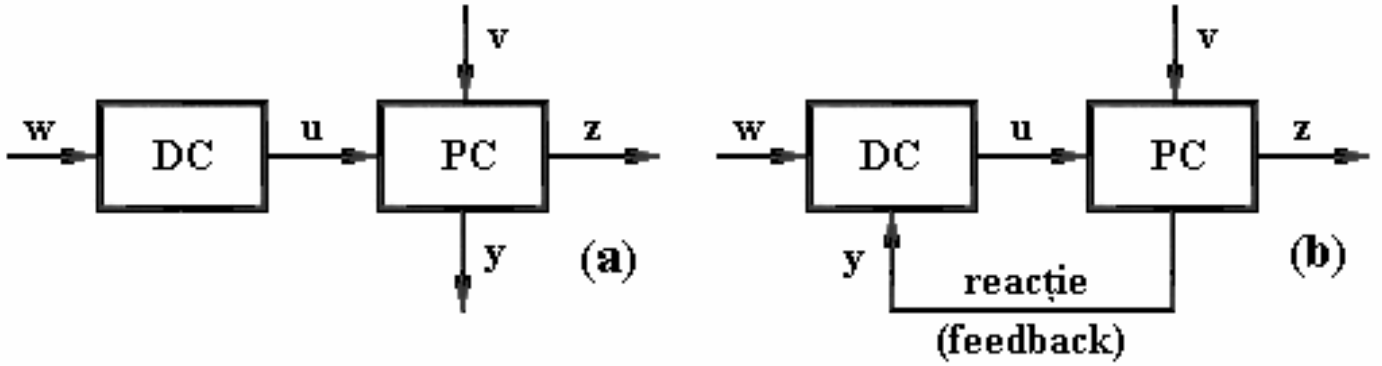


Fig. 1.11. Sistem de conducere în circuit deschis (a) și sistem de conducere în circuit închis (b).

- Principalele **dezavantaje ale unui SC-CD**:
  - întrucâat perturbațiile care acționează asupra PC sunt necunoscute, efectul lor nu poate fi anticipat (prevăzut)
  - chiar dacă un operator urmărește cu mare atenție evoluția PC, acțiunea perturbațiilor va afecta evoluția PC de la evoluția dorită și funcționarea acestuia
  - imposibilitatea de a conduce procese instabile

(b) Cu urmărirea directă și adeseori continuă a evoluției PC de către DC, fig. 1.11 (b). Acesta este cazul **conducerii în circuit închis** sau al **conducerii cu reacție** (**feedback**). SC construit în acest mod se numește sistem de conducere în circuit închis (SC-CI)

Principalele **sarcini de conducere** ale unui DC într-un SC-CI:

• să asigure memorarea informațiilor referitoare la modul în care PC ar trebui să evolueze prin intermediul semnalului (intrării) de referință $w(t)$

• să asigure urmărirea evoluției PC prin intermediul ieșirii măsurate $y(t)$ și să compare evoluția efectivă ($y(t)$) cu cea dorită ($w(t)$) prin calcularea diferenței $e(t) = w(t) - y(t)$, denumită **eroare de reglare**

• să ia decizia corespunzătoare de intervenție în desfășurarea PC prin elaborarea semnalului de comandă $u(t)$ și transmiterea acestuia către PC

Notații: w – semnal (intrare) de referință (și r), u – semnal de comandă, z – ieșire de apreciere prin care este apreciază calitatea evoluției procesului (este adesea variabila reglată a PC), y – ieșire măsurată (măsurată de blocul M-y) – evaluată pentru a construi un SCA în raport cu ieșirea, v – semnal (intrare) de perturbațiee (și d)

- Un SCA operațional necesită ca variabilele *u* și *y* – care interfațează DC și PC – să fie înțelese de blocurile în care intră. Aceasta presupune ***aceeași natură fizică, același domeniu de variație și același nivel de energie***
- În multe situații, ieșirea măsurată (a procesului) $y(t)$ este exact o măsură a ieșirii de apreciere $z(t)$ obținută printr-un ***element de măsurare*** **(M)**, fig. 1.12 (a). Această variabilă poate fi, de asemenea, măsura altor variabile din proces (z_a), fig. 1.12 (b)

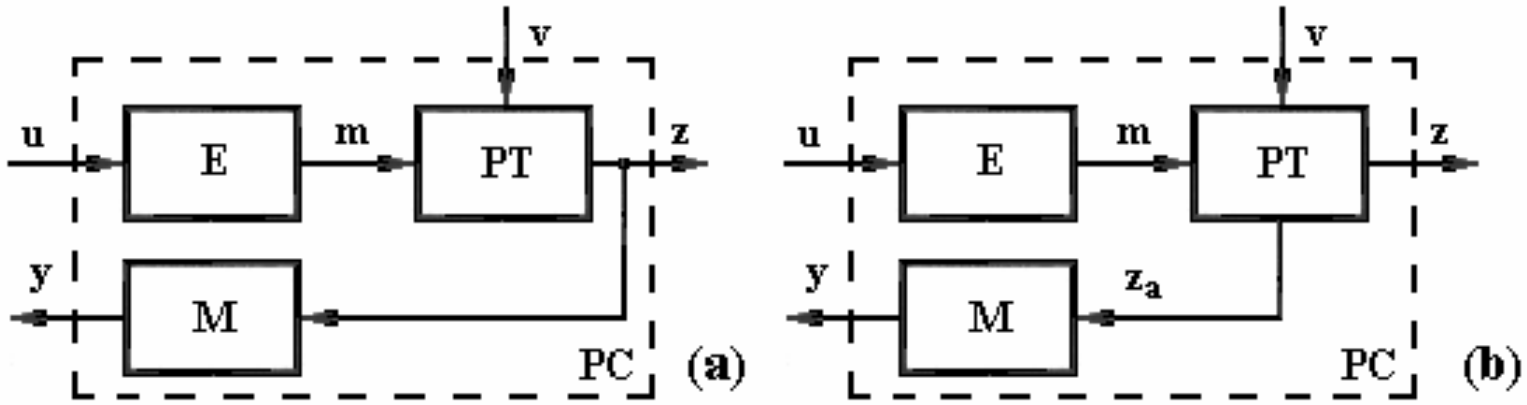


Fig. 1.12. Scheme bloc detaliate ale blocurilor unui proces condus.

- Semnalul de comandă $u(t)$ produs de DC este convertit și amplificat de **elementul de execuție** (**E, actuator**) pentru intervenția în PC. Elementul de execuție asigură suportul necesar (substanța, materialul) necesar pentru funcționarea procesului
- Întrucât adeseori, din punct de vedere constructiv, blocurile E și M fac parte din echipamentul tehnologic în care evoluează procesul și sunt dimensionate în strânsă legătură cu funcționalitatea acestuia, ansamblul {E, PT, M} este denumit **proces condus** (**PC**) sau **partea fixă** a sistemului sau **obiectul condus**

- Conducerea procesului implică realizarea mai multor sarcini detaliate la diferite niveluri ierarhice. Principalele **sarcini de conducere** la nivelul inferior al procesului sunt:

  • realizarea comenzilor (logice, secvențiale și combinatorii) referitoare la evenimentele în timp discret

  • realizarea reglării parametrilor tehnologici (variabilelor specifice)

  • supravegherea funcționării sistemului și asigurarea funcționării sigure a procesului și a sistemului de conducere automată

- Exemplu (în materialul detaliat asociat cursului): sistemul de reglare automată a vitezei de croazieră a unui autovehicul (cruise control)

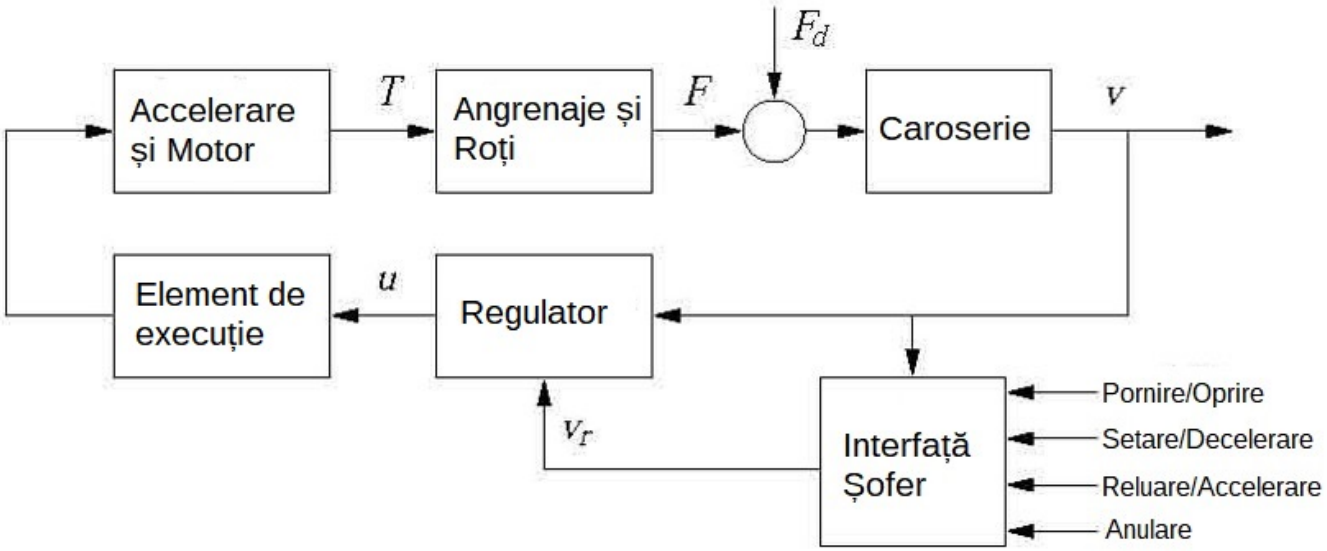


Fig. 1.13. Schema detaliată a blocurilor unui sistem de reglare automată a vitezei de croazieră a unui autovehicul (Åström and Murray, 2008).

- Modelul matematic neliniar de ordinul întâi poate fi extins cu modelul unui regulator care încearcă să regleze (controleze) viteza mașinii în prezența perturbațiilor
- Regulatorul proporțional-integrator (PI) este cel mai utilizat în acest sens, iar modelul său este

$$u(t) = k_p e(t) + k_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

- $e(t) = v_r(t) - v(t)$ – eroarea de reglare, k_p – coeficientul (amplificarea) componentei P, k_i – coeficientul (amplificarea) componentei I
- k_p și k_i sunt parametrii regulatorului PI, care trebuie să fie acordați (tuning) corespunzător pentru a îndeplini specificațiile de performanță impuse sistemului de reglare automată a vitezei de croazieră
- Chiar dacă modelul procesului este foarte simplu și obținut prin mai multe aproximații și nu este perfect precis, acesta poate fi folosit pentru a proiecta un regulator și a-l utiliza pentru a gestiona incertitudinea din sistem și pentru a asigura dinamica dorită a sistemului de reglare automată

Agenda

- ✓ Sisteme fizice. Modele matematice. Sisteme dinamice
- ✓ Clasificări ale sistemelor fizice și dinamice
- ✓ Modele matematice intrare-ieșire
- ✓ Modelare grafică prin scheme bloc
- ✓ Introducere în conducerea proceselor
- ➢ **Referințe bibliografice**

- (Åström and Murray, 2008) K. J. Åström, R. M. Murray, Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2008.
- (Belea, 1985) V. Belea, Teoria sistemelor. Sisteme neliniare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucharest, 1985.
- (Bemporad, 2011) A. Bemporad, Automatic Control 1, Lecture Notes, University of Trento, Trento, Italy, 2011.
- (Ionescu, 1975) Vl. Ionescu, Introducere în teoria structurală a sistemelor liniare, Editura Academiei, Bucharest, 1975.
- (Ionescu, 1985) Vl. Ionescu, Teoria sistemelor. Sisteme liniare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucharest, 1985.
- (Preitl, 1992) St. Preitl, Teoria sistemelor şi reglaj automat, curs, vol. 1, partea 1 Teoria sistemelor, Lecture Notes, Lito U.T. Timisoara, Timisoara, 1992.
- (Preitl and Precup, 2001a) St. Preitl and R.-E. Precup, Introduction to Control Engineering (in Romanian: Introducere in ingineria reglarii automate), Editura Politehnica Publishers, Timisoara, 2001.
- (Preitl and Precup, 2001b) St. Preitl and R.-E. Precup, Automatic Control (in Romanian: Automatizari), Editura Orizonturi Universitare Publishers, Timisoara, 2001.

Vă mulțumesc frumos pentru atenție!